Modelos y Sistemas
Primer Parcial

Ejercicio 1

Consideramos un sistema masa-resorte-amortiguador con:

$$m = 7\,kg$$

$$c = 2100\,\frac{Ns}{m}$$

$$k = 630\,\frac{N}{m}$$

y condiciones iniciales:

$$y(0) = 1\,m$$

$$\dot{y}(0) = 0{,}21\,\frac{m}{s}$$

a) Ecuación diferencial

La ecuación del sistema es:

$$m\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + ky(t) = u(t)$$

Reemplazando los valores:

$$7\ddot{y}(t) + 2100\dot{y}(t) + 630y(t) = u(t)$$

b) Representación en espacio de estados

Definimos las variables de estado:

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \dot{y}(t)$$

Entonces:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

A partir de la ecuación diferencial:

$$7\ddot{y} + 2100\dot{y} + 630y = u$$

obtenemos:

$$\ddot{y} = -\frac{2100}{7}\dot{y} - \frac{630}{7}y + \frac{1}{7}u$$

por lo tanto:

$$\dot{x}_2 = -300x_2 - 90x_1 + \frac{1}{7}u$$

La representación matricial queda:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -90 & -300\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ \frac{1}{7}\end{bmatrix}u$$

c) Polinomio característico y solución general

El polinomio característico se obtiene de:

$$\det(sI - A) = 0$$

con

$$A = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -90 & -300\end{bmatrix}$$

Entonces:

$$\begin{vmatrix}s & -1 \\ 90 & s + 300\end{vmatrix} = 0$$

por lo que:

$$s(s + 300) + 90 = 0$$

$$s^2 + 300s + 90 = 0$$

Las raíces son:

$$s_{1,2} = \frac{-300 \pm \sqrt{300^2 - 4(90)}}{2}$$

Por lo tanto, la solución general es de la forma:

$$y(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$$

Las constantes se determinan utilizando las condiciones iniciales.

d) Matriz de transición de estados

La matriz de transición de estados se obtiene como:

$$\Phi(t) = e^{At}$$

donde A es la matriz del sistema.
También puede calcularse mediante la transformada de Laplace:

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{(sI - A)^{-1}\right\}$$

Ejercicio 2

Se tiene el sistema:

$$\ddot{y}(t) + 8\dot{y}(t) + 7y(t) = u(t)$$

a) Función transferencia

Aplicando transformada de Laplace y considerando condiciones iniciales nulas:

$$s^2Y(s) + 8sY(s) + 7Y(s) = U(s)$$

Factorizando:

$$Y(s)(s^2 + 8s + 7) = U(s)$$

Por definición:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

entonces:

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 7}}$$

Factorizando el denominador:

$$s^2 + 8s + 7 = (s + 1)(s + 7)$$

por lo tanto:

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{(s + 1)(s + 7)}}$$

b) Respuesta al impulso

Para una entrada impulso:

$$u(t) = \delta(t)$$

su transformada es:

$$U(s) = 1$$

Entonces:

$$Y(s) = H(s)$$

por lo tanto:

$$Y(s) = \frac{1}{(s + 1)(s + 7)}$$

Realizamos fracciones simples:

$$\frac{1}{(s+1)(s+7)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+7}$$

De donde:

$$A = \frac{1}{6}, \qquad B = -\frac{1}{6}$$

Entonces:

$$Y(s) = \frac{1}{6}\frac{1}{s+1} - \frac{1}{6}\frac{1}{s+7}$$

Aplicando transformada inversa:

$$\boxed{h(t) = \frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{-7t}}$$

c) Respuesta al escalón

Para una entrada escalón:

$$u(t) = 1(t)$$

su transformada es:

$$U(s) = \frac{1}{s}$$

Entonces:

$$Y(s) = H(s)U(s)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+7)}$$

Realizamos fracciones simples:

$$\frac{1}{s(s+1)(s+7)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+7}$$

Obtenemos:

$$A = \frac{1}{7}, \qquad B = -\frac{1}{6}, \qquad C = \frac{1}{42}$$

Por lo tanto:

$$Y(s) = \frac{1}{7s} - \frac{1}{6(s+1)} + \frac{1}{42(s+7)}$$

Aplicando transformada inversa:

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{7} - \frac{1}{6}e^{-t} + \frac{1}{42}e^{-7t}}$$

Conceptos importantes

Función transferencia

La función transferencia se define como:

$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}}$$

considerando condiciones iniciales nulas.

Respuesta al impulso

Si la entrada es:

$$x(t) = \delta(t)$$

entonces:

$$X(s) = 1$$

y por lo tanto:

$$Y(s) = H(s)$$

La respuesta al impulso es:

$$\boxed{h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}}$$

Convolución

Para un sistema LTI:

$$\boxed{y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma)h(t-\sigma)\,d\sigma}$$

En Laplace:

$$\boxed{Y(s) = H(s)X(s)}$$

Realimentación negativa

Para el esquema general:

$$\boxed{\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G_1}{1 + G_1G_2}}$$

Circuito RC pasabajo

La función transferencia es:

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{1 + sRC}}$$

Teorema del valor inicial

$$\boxed{y(0) = \lim_{s\to\infty} sY(s)}$$

Teorema del valor final

$$\boxed{y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s)}$$

siempre que se cumplan las condiciones de estabilidad.

Entradas típicas

Impulso:

$$\delta(t) \quad \longleftrightarrow \quad 1$$

Escalón:

$$1(t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{s}$$

Rampa:

$$t \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{s^2}$$

Sinusoidal:

$$\sin(\omega_0 t) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

Exponencial:

$$e^{at} \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{s - a}$$

Diagrama de Bode

La magnitud de la función transferencia en decibeles es:

$$\boxed{|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log |H(j\omega)|}$$

Los parámetros importantes son:

- Magnitud.
- Fase.
- Frecuencia de corte.
- Ancho de banda.
- Resonancia.